

GitHub演習とWebサイト作成

情報論 2026 第7回 — AI活用(5)

日本大学大学院理工学研究科 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年6月3日（オンデマンド授業）

本日のアジェンダ

時間	内容
10分	Git/GitHubとGitHub Pagesの概要
10分	環境準備（GitHub・GitHub Desktop・VS Code）
20分	修士課程学生のWebサイト設計
25分	AIでWebサイトの初期案を生成し、内容を編集
20分	GitHub Pagesで公開
5分	提出方法・自己チェック

台風のため、今回はオンデマンドで実施します。次回の対面授業では第6回の内容を扱います。

授業の目標

この授業を終えると、以下のことができるようになります:

1. **GitHub Pages**で自分のWebサイトを公開できる
2. AIを使って、Webサイトの初期案を効率よく作成できる
3. 修士課程学生として公開してよい情報・避けるべき情報を判断できる
4. WebサイトをGitHubで管理し、更新内容をコミット・プッシュできる

本回のゴール: `https://ユーザー名.github.io/` で自分のページを表示する

なぜ大学院生がWebサイトを持つのか

研究活動を「見える化」する

- 研究テーマ、関心分野、使用技術を整理できる
- 学会・共同研究・就職活動で自己紹介資料になる
- GitHub上のコード、論文、発表資料への入口になる
- 研究の進展に合わせて継続的に更新できる

Webサイトは「派手な自己紹介」ではなく、研究者としての活動を簡潔に伝えるポートフォリオです。

Gitとは

分散型バージョン管理システム

- **変更履歴の記録**: いつ、何を変更したかを残す
- **過去の状態への復元**: 間違えても戻せる
- **共同作業**: 研究室やチームで同じファイルを扱える

基本イメージ

編集 → add → commit → push

今日の演習では、コマンドラインではなく **GitHub Desktop** を使います

GitHubとは

Gitリポジトリのホスティングサービス

機能	今日の使い方
リポジトリ	WebサイトのHTML/CSSを保存
コミット履歴	どの内容をいつ更新したか記録
GitHub Pages	Webサイトとして公開
プロフィール	研究・開発活動への入口

研究コード、論文用LaTeX、実験スクリプトの管理にも利用できます。

環境準備

今日使う3つの道具

準備するもの

ツール	用途	URL
GitHub	リポジトリ作成・Pages設定	https://github.com
GitHub Desktop	コミット・プッシュのGUI操作	https://desktop.github.com
VS Code	AIが生成したコードの編集	https://code.visualstudio.com

VS Codeの推奨拡張機能

- **Live Server:** Webページをブラウザで即時プレビュー
- **Prettier:** コードの自動整形
- **Japanese Language Pack:** VS Codeの日本語化

GitHubアカウント作成

手順

1. github.com にアクセス
2. 「Sign up」をクリック
3. メールアドレス、パスワード、ユーザー名を入力
4. メール認証を完了

ユーザー名のポイント

- ポートフォリオとして使うため、本名または研究用に使いやすい名前を推奨
- 短く、読みやすく、長く使えるもの
- 例: `yutaka-matsuno`, `matsuno-y`

GitHub Desktopの基本操作

操作	意味	今日の操作
Clone	GitHub上のリポジトリをPCへコピー	File → Clone Repository
Commit	変更を履歴として記録	Summary入力 → Commit
Push	PCの変更をGitHubへ送信	Push origin
Pull	GitHubの変更をPCへ取得	Fetch origin / Pull origin

VS Codeで編集

- GitHub Desktopで変更確認
- Commit
- Push
- GitHub Pagesで公開

Webサイト設計

修士課程学生として適切な内容を考える

Webサイトの目的を決める

良いWebサイトは「誰に何を伝えるか」が明確

読み手	伝える内容
研究者・教員	研究テーマ、方法、成果、連絡先
企業・採用担当者	技術スキル、プロジェクト経験、GitHub
研究室の後輩	研究分野、使用ツール、学習の入口
自分自身	活動履歴、成果物、更新ログ

今日作るページは **研究ポートフォリオ** として設計します

推奨するページ構成

セクション	掲載する内容
Profile	名前、所属、学年、研究室
Research	研究テーマ、背景、目的、手法の概要
Projects	開発物、実験システム、公開可能なコード
Skills	使用言語、ツール、分析手法
Publications	論文、学会発表、ポスター、受賞
Contact	大学メール、GitHub、Google Scholar等

最初は1ページ構成で十分です。成果が増えたらページを分けます。

研究テーマの書き方

専門家以外にも伝わる1段落を用意する

項目	例
研究分野	ソフトウェア工学、AI安全性、画像処理など
課題	何が困っているのか
アプローチ	どの方法で解決しようとしているか
期待される貢献	何が良くなるのか

悪い例

「〇〇について研究しています」だけで終わる

良い例

背景、目的、方法、成果の見込みが短く書かれている

掲載してよい内容・避ける内容

掲載してよい	避ける
公開済み・発表済みの成果	未発表データ、共同研究先の秘密情報
大学メール、GitHubリンク	学生番号、私用電話番号、住所
自分で作成した図・画像	著作権の不明な画像、無断転載
公開リポジトリ	APIキー、パスワード、個人情報

公開前に「研究室のルール」「共同研究契約」「論文投稿前の公開可否」に反していないか確認してください。

修士課程学生サイトのワイヤーフレーム

氏名 / 所属

ResearchProjectsContact

研究テーマを1文で説明

写真・研究図・概要図

キーワード使用技術

Profile

● 所属・学年・研究室

● 関心分野・リンク

Research Summary

背景

目的

手法

Projects

Publications

Contact

派手さより、読みやすさ・更新しやすさ・公開情報の適切さを重視します。

AIでWebサイトを作成

初期案を生成し、自分の内容に修正する

AI演習 Webサイトの初期案を生成する

プロンプト例

修士課程1年の学生が公開する研究ポートフォリオサイトを作成してください。
HTML/CSS/JavaScriptを1つの `index.html` にまとめてください。
含めるセクションは Profile, Research, Projects, Skills, Publications, Contact です。
研究テーマは「[自分の研究テーマ]」、所属は「日本大学大学院 理工学研究科 [専攻名]」、研究室は「[研究室名]」です。
落ち着いた配色、レスポンシブデザイン、アクセシビリティに配慮した構成にしてください。

AIに渡す情報を整理する

先にメモを作る

項目	記入例
氏名	山田 太郎
所属	日本大学大学院 理工学研究科 情報科学専攻
研究室	松野研究室
研究テーマ	自動運転システムの安全性保証
技術	Python, JavaScript, Git, LaTeX
公開リンク	GitHub, Google Scholar, ORCID

AIには、公開してよい情報だけを渡してください。

生成後に必ず直すところ

AI生成ページは「たたき台」

- 名前、所属、研究テーマを自分の情報に置き換える
- 研究内容が誇張表現になっていないか確認する
- 存在しない論文・受賞・スキルが入っていないか確認する
- 画像、アイコン、外部リンクの出典を確認する
- スマートフォン表示で読めるか確認する

AIが自動生成した「架空の業績」は必ず削除してください。

VS Codeで編集する

手順

1. 新しいフォルダを作成
2. VS Codeで開く
3. `index.html` を作成
4. AIが生成したコードを貼り付ける
5. Live Serverでプレビュー
6. 内容を自分の情報へ修正

編集のコツ

- まずは動く状態を作る
- 1回に1箇所だけ直して確認する
- 変更が増えたらコミットする

HTMLが分からなくてもWebサイトは作れる

AIを使う場面

- Webサイトの初期案を作る
- 配色やレイアウトを調整する
- 文章を自然に整える
- エラーや表示崩れの原因を相談する

自分で必ず確認すること

- 研究内容・所属・連絡先が正しいか
- 公開してよい情報だけになっているか
- スマートフォンでも読めるか
- 架空の業績や無断転載画像が入っていないか

公開前チェックリスト

観点	チェック内容
内容	研究テーマ、所属、連絡先が正確
公開範囲	秘密情報・個人情報・無断転載がない
表示	PCとスマートフォンで読める
リンク	GitHub、論文、メールリンクが動く
品質	誤字、過度な装飾、架空情報がない

迷った場合は、公開しない、表現をぼかす、教員に確認する、という順で判断します。

GitHub Pagesで公開

リポジトリを作り、Webサイトとして公開する

リポジトリ作成

GitHub上で新規リポジトリを作成

1. GitHubにログイン
2. 右上の「+」 → 「New repository」
3. 設定:
 - **Repository name:** 自分のユーザー名.github.io
 - **Public** を選択
 - **Add a README file** にチェック
4. 「Create repository」 をクリック

公開URL

```
https://ユーザー名.github.io/
```

GitHub Desktopでコミット・プッシュ

手順

1. **Clone:** File → Clone Repository
2. クローンしたフォルダに `index.html` を置く
3. GitHub Desktopで変更内容を確認
4. Summaryに `Add research portfolio page` と入力
5. **Commit to main**
6. **Push origin**

コミットメッセージは「何をしたか」が分かる短い文にします。

GitHub Pages設定

設定手順

1. GitHubのリポジトリページを開く
2. **Settings** タブをクリック
3. 左メニューの **Pages** をクリック
4. Sourceを **Deploy from a branch** に設定
5. Branchを **main**、フォルダを **/ (root)** に設定
6. Saveをクリック

反映確認

- 数分待ってから `https://ユーザー名.github.io/` を開く（最大10分程度）
- 表示されない場合はブラウザを再読み込みする

更新の基本フロー

VS Codeで編集
↓
保存してブラウザで確認
↓
GitHub Desktopで差分確認
↓
Commit
↓
Push
↓
GitHub Pagesで公開確認

コミットメッセージ例

- Update research summary
- Add publication list
- Fix mobile layout

よくあるトラブル

症状	原因	対処
ページが404になる	Pages設定が未完了	Settings → Pagesを確認
表示が古い	反映待ち・キャッシュ	数分待つ、再読み込み
CSSが効かない	ファイル名・パス違い	<code>index.html</code> 内の参照を確認
画像が出ない	画像パス・大文字小文字	ファイル名を確認
Pushできない	サインイン未完了	GitHub Desktopで再ログイン

困ったときは、エラー画面・公開URL・試した手順をメモして、次回の授業で質問してください。

演習

AIで作成し、GitHub Pagesで公開する

AI演習 研究ポートフォリオを公開する（40分）

時間	作業内容
5分	GitHub / GitHub Desktop / VS Codeの確認
10分	AIで index.html の初期案を生成
10分	内容を自分の研究情報に修正
5分	リポジトリ作成・クローン
5分	コミット・プッシュ・Pages設定
5分	公開URL確認・微修正

自分の研究テーマが未確定の場合は、現在の関心分野・取り組みたい課題で構いません。

課題

提出物

GitHub Pagesで公開した研究ポートフォリオWebサイトのURL

要件

- `https://ユーザー名.github.io/` でアクセスできる
- Profile, Research, Contactを最低限含む
- 修士課程学生として公開してよい内容になっている
- AI生成の架空情報、秘密情報、無断転載画像がない

締切

2週間後（2026年6月17日（水））

評価観点

観点	内容
公開	GitHub Pagesで正常に表示される
内容	研究テーマ・所属・連絡先が明確
適切性	公開情報の範囲が妥当
技術	HTML/CSSが破綻せず、レスポンス対応
更新性	GitHubで管理され、今後更新できる

完成度よりも、公開・更新できる研究ポートフォリオの基礎を作ることを重視します。